

REV	DATA	ZMIANY
0.1	14.06.2026	<i>Bartłomiej Kądziela(bkadziela@student.agh.edu.pl)</i>



RADIO SOFTWARE'OWE

Projekt - Metodyki projektowania i modelowania systemów

Prowadzący:
Prof. dr hab. inż. Bogusław Cyganek

Autor:
Bartłomiej Kądziela

Spis treści

1.	WSTĘP	2
2.	FUNKCJONALNOŚĆ (FUNCTIONALITY)	2
3.	PROJEKT TECHNICZNY (TECHNICAL DESIGN)	2
3.1	HARDWARE (PROJEKT SPRZĘTOWY)	2
3.2	SOFTWARE	3
4.	OPIS REALIZACJI (IMPLEMENTATION REPORT)	5
5.	OPIS WYKONANYCH TESTÓW	5
6.	PODREČZNIK UŻYTKOWNIKA (USER'S MANUAL)	5
7.	METODOLOGIA ROZWOJU I UTRZYMANIA SYSTEMU (SYSTEM MAINTENANCE AND DEPLOYMENT)	9

Lista oznaczeń

Oznaczenie	Rozwinięcie / Opis
RPi4	Jednopłytkowy mikrokomputer Raspberry Pi 4
UML	Unified Modeling Language, język służący do opisywania różnego rodzaju systemów
API	Application Programming Interface (Interfejs programistyczny aplikacji)
GUI	Graphical User Interface (Graficzny Interfejs Użytkownika)

1 WSTĘP

Dokument dotyczy opracowania radia softwareowego. Celem projektu jest skonstruowanie urządzenia umożliwiającego odbiór audycji radiowych, udostępnianych w internecie. Dodatkowo system wyposażony będzie w inne przydatne funkcje, przykładowo minutnik. Docelowo radio ma zostać instalowane w kuchni, dlatego zostanie wyposażone w dodatkowe funkcje, pomocne podczas gotowania.

Projekt został zrealizowany przy użyciu mikrokomputera Raspberry Pi 4, wyposażonego w ekran dotykowy oraz głośniki.

2 FUNKCJONALNOŚĆ (FUNCTIONALITY)

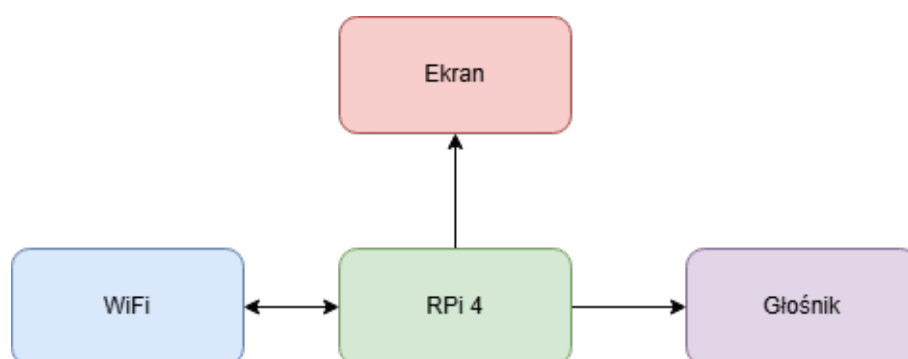
- Obsługa za pomocą wyświetlacza dotykowego
- Wygaszacz ekranu, ciągłe wyświetlanie godziny
- Funkcja odbioru radia internetowego
- Funkcja minutnika

3 PROJEKT TECHNICZNY (TECHNICAL DESIGN)

Jednym z założeń tego projektu jest to, aby urządzenie było zbudowane z łatwo dostępnych podzespołów, tak aby było łatwe do odtworzenia dla każdego chętnego.

3.1 HARDWARE (PROJEKT SPRZĘTOWY)

Strona sprzętowa projektu została zrealizowana przy użyciu mikrokomputera Raspberry Pi 4, wyposażonego w dwa urządzenia wyjścia: wyświetlacz dotykowy, służącym do obsługi urządzenia, oraz głośnik, dający możliwość odtwarzania dźwięków.



Rysunek 1: Schemat blokowy połączeń systemu

Powyższy rysunek przedstawia jak zostały zrealizowane interfejsy komunikacyjne. Rdzeniem systemu jest mikrokomputer RPi4, do którego podłączone zostały urządzenia wejścia/wyjścia w postaci ekranu, realizującego funkcję interfejsu człowiek-maszyna, głośnik, niezbędny w systemie do odtwarzania dźwięków. Oprócz peryferiów wchodzących w bezpośrednią interakcję z użytkownikiem konieczne jest również połączenie urządzenia z internetem, przy użyciu technologii WiFi.

3.2 SOFTWARE

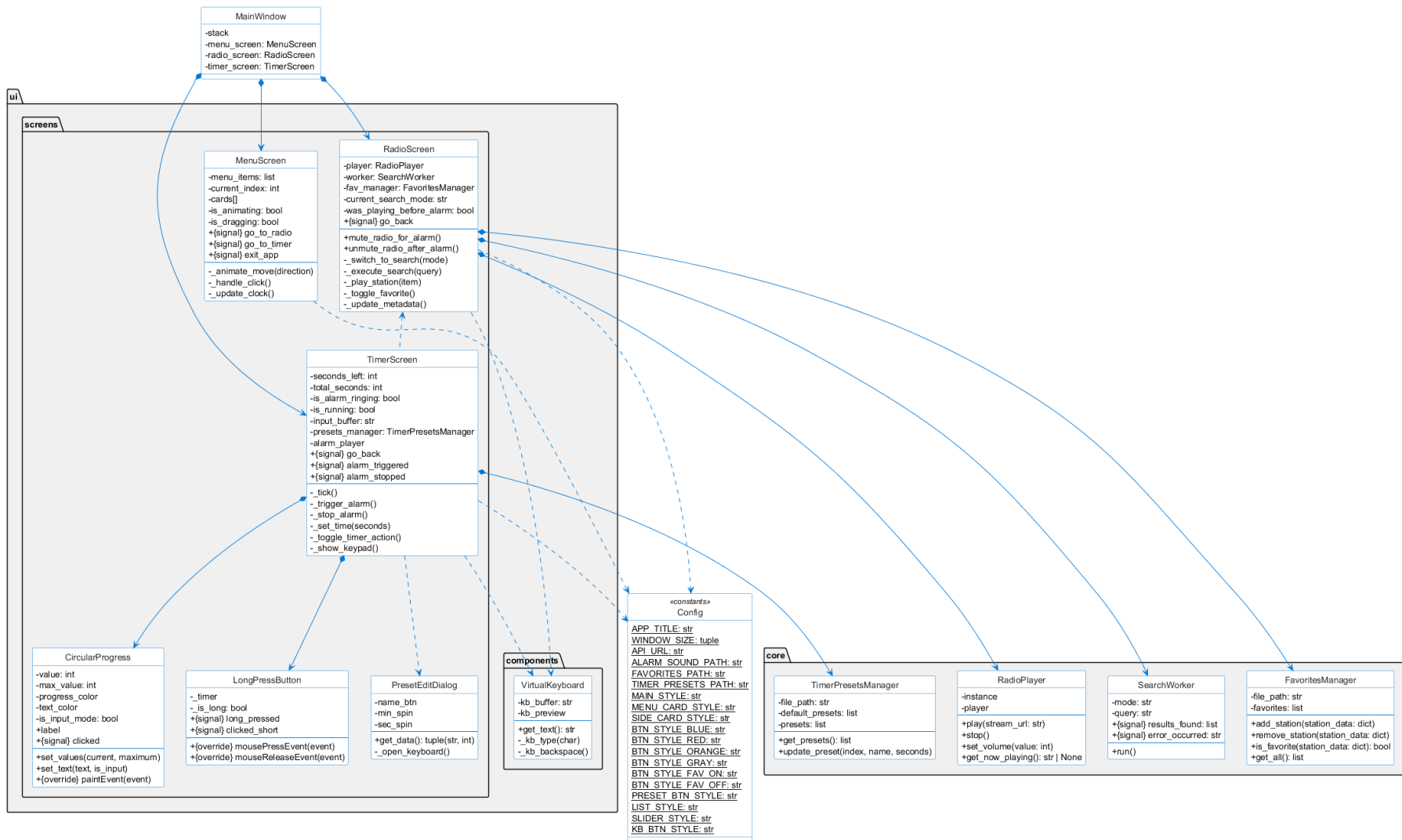
Część programowa została zrealizowana przy pomocy języka python, z szerokim wykorzystaniem biblioteki PyQt.

Poniższy rysunek przedstawia diagram UML programu obsługującego urządzenie.

Główne elementy kodu:

- core – warstwa logiki, niezależna od interfejsu graficznego. Zawiera klasy odpowiedzialne za odtwarzanie strumieni audio, wyszukiwanie stacji przez API
- ui.screens – warstwa widoków, zawierająca trzy główne ekrany aplikacji oraz komponenty pomocnicze
- ui.components – komponenty wielokrotnego użytku, obecnie wirtualna klawiatura dotykowa
- config - zbiór stałych globalnych, decydujących głównie o wyglądzie interfejsu użytkownika

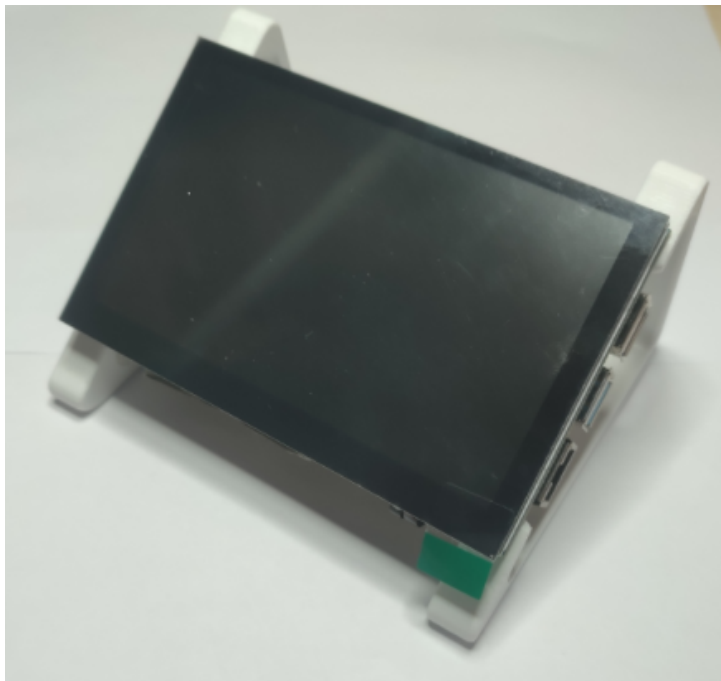
Główna funkcja urządzenia - odbieranie radia jest realizowana przy użyciu API witryny radio-browser.info, przechwycony streaming jest odtwarzany przy pomocy biblioteki VLC



Rysunek 2: Diagram UML

4 OPIS REALIZACJI (IMPLEMENTATION REPORT)

Na potrzeby rozwoju projektu przygotowana została platforma rozwojowa (Rys.3) pozwalająca na bezpieczne przenoszenie i przechowywanie urządzenia w fazie rozwoju, które nie posiada docelowej obudowy.



Rysunek 3: Platforma rozwojowa prototypu

Dzięki takiemu podejściu możliwe jest łatwe rozbudowanie systemu o nowe elementy, lub dostosowanie używanych komponentów do nowych potrzeb wynikających z procesu projektowego.

5 OPIS WYKONANYCH TESTÓW

Testy przeprowadzane podczas prac rozwojowych miały charakter przede wszystkim na sprawdzaniu wrażeń użytkownika podczas korzystania z urządzenia i dostosowywaniu GUI do otrzymanych opinii. Dalsze testy opracowywanego oprogramowania powinny obejmować bardziej systematyczne podejście do weryfikacji opracowanego kodu, tj. weryfikację jego działania w dłuższym okresie czasu, odporność na błędy i niepoprawne działanie urządzenia wynikające z nieoczekiwanego sposobu obsługi przez użytkownika.

6 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA (USER'S MANUAL)

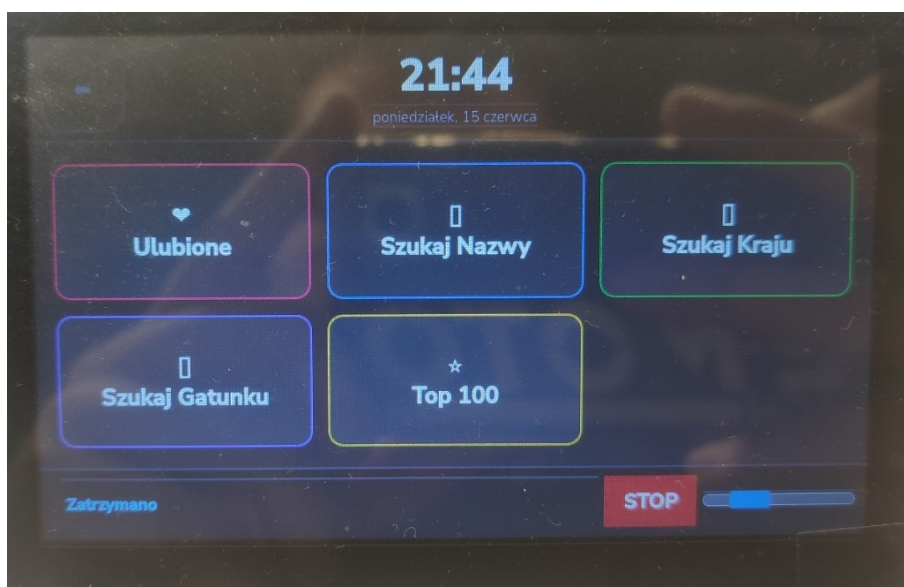
Po uruchomieniu urządzenia użytkownikowi ukazuje się główny ekran menu widoczny na Rysunku 4, po którym nawiguje się przesuwając widoczne na ekranie ikony w lewo lub w prawo (na zasadzie karuzeli), z tego miejsca użytkownik ma dwie możliwości:

1. Wybrać funkcję radia
2. Przejść w menu na inną pozycję



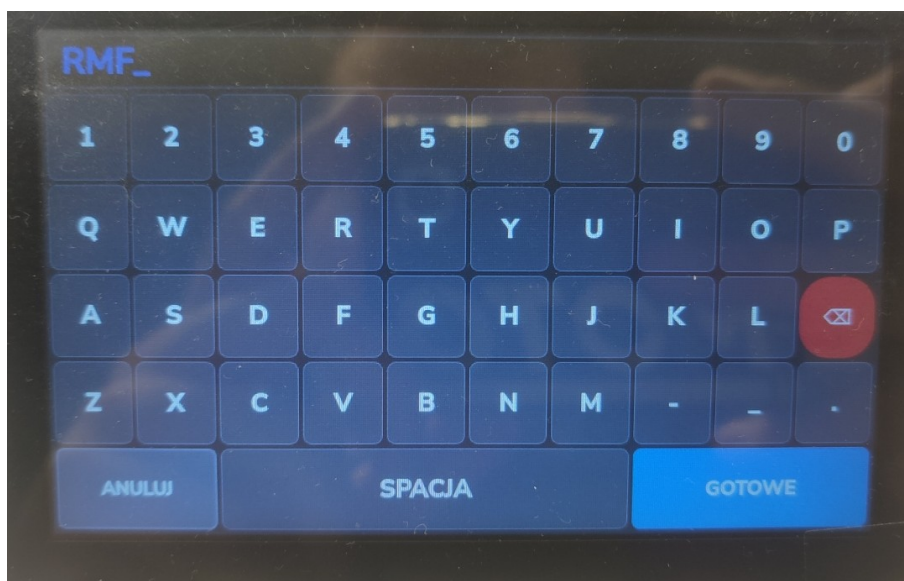
Rysunek 4: Główny ekran

Jeśli użytkownik zdecyduje się włączyć radio przejdzie on na ekran wyboru sposobu selekcji stacji radiowej (Rysunek 5)



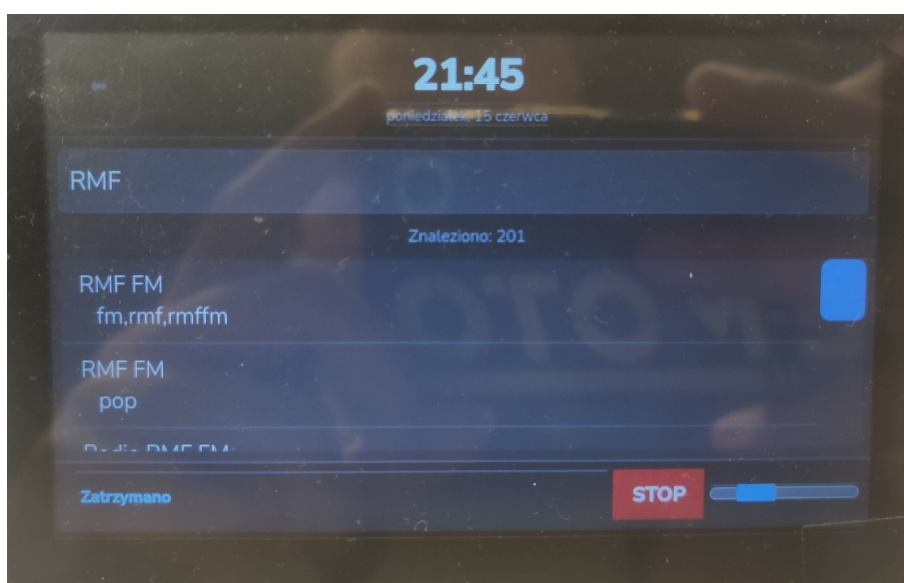
Rysunek 5: Wybór sposobu selekcji stacji

W przypadku szukania spośród ulubionych stacji wyświetlona zostaje lista oznaczonych wcześniej stacji. W pozostałych przypadkach użytkownik za pośrednictwem klawiatury ekranowej wpisuje słowo według którego ma zostać wyszukana stacja, przykład szukania po nazwie pokazano na Rysunku 6.



Rysunek 6: Klawiatura ekranowa

Po wpisaniu słowa klucz i zatwierdzeniu przyciskiem GOTOWE użytkownik otrzymuje listę stacji do których pasuje wyszukiwanie. (Rysunek 7)



Rysunek 7: Lista wyszukanych stacji

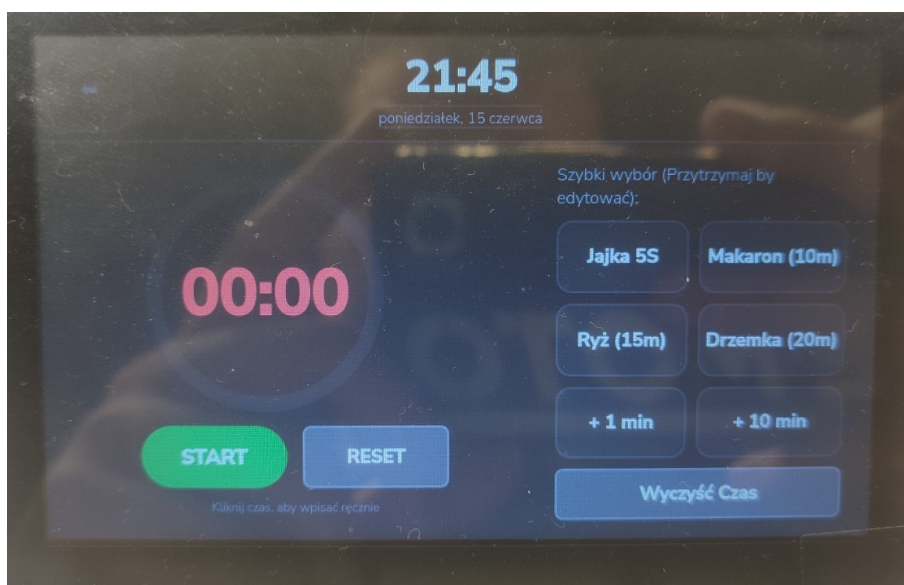
Użytkownik wybiera interesującą go stację i rozpoczyna się jej odtwarzanie. Za pomocą przycisku stop możliwe jest przerwanie odtwarzania, a suwak w prawym dolnym rogu pozwala zmienić głośność.

Jeśli radio nie jest funkcją, z której użytkownik chce skorzystać może on przejść do następnego elementu w menu. Ma wtedy możliwość wybrania opcji minutnika (Rysunek 8)



Rysunek 8: Opcja wyboru funkcji minutnika

Po wybraniu tej funkcji następuje przejście na ekran obsługi minutnika (Rysunek 9)



Rysunek 9: Ekran obsługi minutnika

Z tego poziomu użytkownik ma możliwość wyboru predefiniowanego czasu minutnika, ustawienie własnego czasu ze skokiem 1 min lub 10 min, możliwe jest również edytowanie przycisków szybkiego wyboru, aby dostosować je do swoich potrzeb. Po wybraniu czasu i uruchomieniu minutnika przyciskiem start rozpoczyna się odliczanie, po jego zakończeniu rozlega się alarm.

Działanie minutnika jest nie zależne od funkcji radia i nie zakłóca odbierania stacji podczas odliczania. Po zakończeniu odliczania transmisja radiowa zostaje wyciszona do czasu przerwania alarmu przez użytkownika.

7 METODOLOGIA ROZWOJU I UTRZYMANIA SYSTEMU (SYSTEM MAINTENANCE AND DEPLOYMENT)

Dalsze prace nad rozwojem projektu będą opierać się na udoskonalaniu obecnych funkcji i rozbudowywaniu systemu o nowe możliwości, przykładowo możliwość ustawienia wielu minutników jednocześnie, lub możliwość odtwarzania dźwięku poprzez połączenie bluetooth. Utrzymanie urządzenia będzie bazować na okresowej aktualizacji pakietów używanych w systemie.